



Weiye Xu (徐炜烨)
户籍: 北京市
主页: <https://weiye666.github.io/xuweiye.github.io/>

+86-18870936810
✉ xuweiye@zju.edu.cn
微信: dre45768

教育经历

- 浙江大学, 计算机科学与技术学院
博士研究生
导师: 韩劲松教授
2019.08 - 2024.07
杭州, 中国
- 武汉大学, 计算机科学与技术专业卓越工程师班
工学学士
导师: 王骞教授
2015.09 - 2019.06
武汉, 中国

工作经历

- 中国移动集团研究院-人工智能研究中心
“金种子”人才引进研究员
2024.08 - 至今
北京, 中国

研究方向

- 物联网安全 (IoT Security)
- 移动计算(Mobile Computing)
- 人机交互(HCI)
- 网络智能化 (AI for Networking)

已发表学术论文

- [Usenix Security '25, CCF-A] **DiskSpy: Exploring a Long-Range Covert Channel via mmWave Sensing of μ m-level HDD Vibrations.**
Weiye Xu, Danli Wen, Jianwei Liu, Zixin Lin, Yuanqing Zheng, Jinsong Han. [USENIX Security Symposium, 2025.]
论文首次提出利用毫米波实现远距离 (>20米) 精确感知磁盘微米级振动, 从而构建一种新型的隐蔽信道攻击。该工作的核心在于设计一种毫米波-磁盘振动的隐蔽信道, 来窃取气隙计算机中的敏感信息。同时, 通过波束成形和振动增强的联合优化, 本工作提出了一种远距离高精度振动感知技术, 突破了当前毫米波感知性能的极限。
- [MOBICOM '22, CCF-A] **Mask Does Not Matter: Anti-Spoofing Face Authentication using mmWave Without On-site Registration.**
Weiye Xu, Wenfan Song, Jianwei Liu, Yajie Liu, Xin Cui, Yuanqing Zheng, Jinsong Han, Xinhui Wang, Kui Ren. [Proceedings of the 28th Annual International Conference on Mobile Computing And Networking, 2022. (Acceptance rate: 17.8%)]
论文首次提出利用毫米波信号的穿透性和生物材料敏感性设计一种鲁棒的无线人脸识别方法, 以克服现有人脸识别系统受到遮挡影响和伪造攻击等问题。该工作的核心在于提出一种新型的虚拟注册方法, 实现从图像到信号的跨模态转换, 避免当前无线认证系统繁琐的注册数据采集。
- [INFOCOM '21, CCF-A] **RFace: Anti-Spoofing Facial Authentication Using COTS RFID.**
Weiye Xu, Jianwei Liu, Shimin Zhang, Yuanqing Zheng, Feng Lin, Jinsong Han, Fu Xiao, Kui Ren. [IEEE International Conference on Computer Communications, 2021. (**Best Paper Candidate, 7/251**)]
该论文首次提出了利用RFID标签阵列实现鲁棒且有效的人脸识别系统, 克服现有人脸认证系统遭受隐私泄露和伪造攻击等问题。该工作的核心在于基于电磁信号传播理论构建详细的信号传播模型, 并设计了相应的距离和偏转鲁棒的特征提取算法, 以实现安全且实用的身份认证。
- [TMC '23, CCF-A] **Anti-Spoofing Facial Authentication Based on COTS RFID.**
Weiye Xu, Jianwei Liu, Shimin Zhang, Yuanqing Zheng, Feng Lin, Fu Xiao, Jinsong Han. [IEEE Transactions on Mobile Computing, 2023. (Fast Tracked to IEEE TMC as the Best Paper Candidate in IEEE INFOCOM 2021)]
该论文提出了针对无线信号重放攻击的抵御算法, 在不影响特征有效性和数据采集效率的情况下, 实现安全的人脸认证。此外, 为了提升系统的普适性, 本工作设计了针对不同尺寸的RFID标签阵列的自适应特征提取算法, 以实现高效且鲁棒的身份认证。

- [CVPR '25, CCF-A] **Your Scale Factors are My Weapon: Targeted Bit-Flip Attacks on Vision Transformers via Scale Factor Manipulation.**
Jialai Wang, Yuxiao Wu, Weiye Xu, Yating Huang, Chao Zhang, Zongpeng Li, Mingwei Xu, Zhenkai Liang. [The IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2025.]
- [IWQoS '24, CCF-B] **Manipulating Semantic Communication by Adding Adversarial Perturbations to Wireless Channel.**
Jianwei Liu, Yinghui He, Weiye Xu, Yifan Xie, Jinsong Han [IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service, 2024.]
- [MOBICOM '20, CCF-A] **Deaf-Aid: Mobile IoT Communication Exploiting Stealthy Speaker-to-Gyroscope Channel.** Ming Gao, Feng Lin, Weiye Xu, Muertikepu Nuermainaiti, Jinsong Han, Wen Yao Xu, Kui Ren. [Proceedings of International Conference on Mobile Computing And Networking, 2020.]
- [TON '23, CCF-A] **Mobile Communication Among COTS IoT Devices via a Resonant Gyroscope with Ultrasound.** Feng Lin, Ming Gao, Lingfeng Zhang, Yimin Li, Weiye Xu, Jinsong Han, Xian Xu, Wen Yao Xu, Kui Ren. [IEEE/ACM Transactions on Networking, 2022.]
- [CCCF '23] **A Discourse on Fine-Grained Wireless Sensing.**
Jinsong Han, Weiye Xu, Jianwei Liu, Wenfan Song. [Communication of the CCF, 2023]

在审论文 （第一作者）

- **Anti-Spoofing and Mask-Supported Face Authentication using mmWave without On-site Registration**
IEEE Transactions on Mobile Computing, CCF-A

专利

- 基于**RFID**的具有隐私保护且防伪造攻击的人脸识别方法和系统 (202110138649.X)
徐炜烨，刘建伟，韩劲松，林峰，程乐，任奎
- 基于毫米波的防伪造攻击且抗遮挡的人脸识别方法及装置 (202210609743.3)
徐炜烨，宋文帆，刘建伟，占子越，郑元庆，韩劲松，任奎

荣誉和奖励

- 三好学生，优秀学生
浙江大学 2019-2023
- 小米奖学金 (Top 1%)
浙江大学 2021.10
- 华为奖学金 (Top 1%)
浙江大学 2021.10
- 学术之星 (Top 5%)
浙江大学 2021.6
- **IEEE INFOCOM 最佳论文候选奖(7/251)**
IEEE INFOCOM 2021.5
- 国家奖学金 (Top 1%)
教育部 2020.10
- 优秀毕业生
武汉大学，浙江大学 2019.6, 2025.6
- 全国大学生物联网竞赛特等奖 2018.8

学术审稿人

Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies (IMWUT 2024)
External Reviewer